

# DabbaView AI & Analysis Guide

버전 2.12.0 · 예시는 3.0T 심장 MRI(CMR) 임상 영상을 중심으로 구성했습니다.

## 이 가이드의 예시

- GE SIGNA Architect 3.0T를 쓰는 MRI실의 실제 업무 흐름을 따라갑니다.
  - SCMR 인증 준비: Cine, T1/T2 Mapping, LGE, Perfusion, Flow
  - 반기마다 하는 ACR 팬텀 정도관리
  - 화질 평가(MTF · NPS)와 AI 연구
- 화면은 DabbaView를 실제로 실행해서 찍었습니다 (ACR 장은 2.2.x, 나머지는 2.0.0 — 분석 결과는 같음. 2.1.0부터 영상에 방향 문자와 위상 방향 표시가 더해졌습니다).
- 임상 영상은 공개 문서에 쓰기 위해 DabbaView **익명화** 기능으로 환자 이름·ID·생년월일·기관·검사일(2026-01-01로 통일)·오더 정보를 모두 지운 사본입니다 (CMR^CASE-A 등). 원본 문자열이 파일 어디에도 남지 않았는지 확인했습니다.
- 결과값은 단일 증례에서 도구가 계산한 값입니다. 임상 판단과 정상 범위는 기관 기준과 검증된 소프트웨어를 따르세요. DabbaView는 연구·교육용이며 진단용으로 인증되지 않았습니다.

## 목차

### 심장 MRI

1. Cine — LV EF
2. T1 / T2 Mapping
3. LGE — SSD 경색 정량
4. Bull's Eye (AHA 17분절)
5. Perfusion — First-pass 시간-신호 곡선
6. Flow — Phase Contrast 대동맥 유량

### 정도관리 · 화질

1. ACR 팬텀 원클릭 분석
2. MTF (에지 방법)
3. Auto IQ Assessment

### 확산 · AI · 연구

1. DWI → ADC Map (L-spine 적용 방법 포함)
2. TotalSegmentator 자동 세그멘테이션
3. Python 콘솔 — 심근 T1 히스토그램
4. 부록: 분석 메뉴, 데이터 내보내기, 오픈 데이터셋

기본 조작은 [사용자 매뉴얼](#)을 보세요.

---

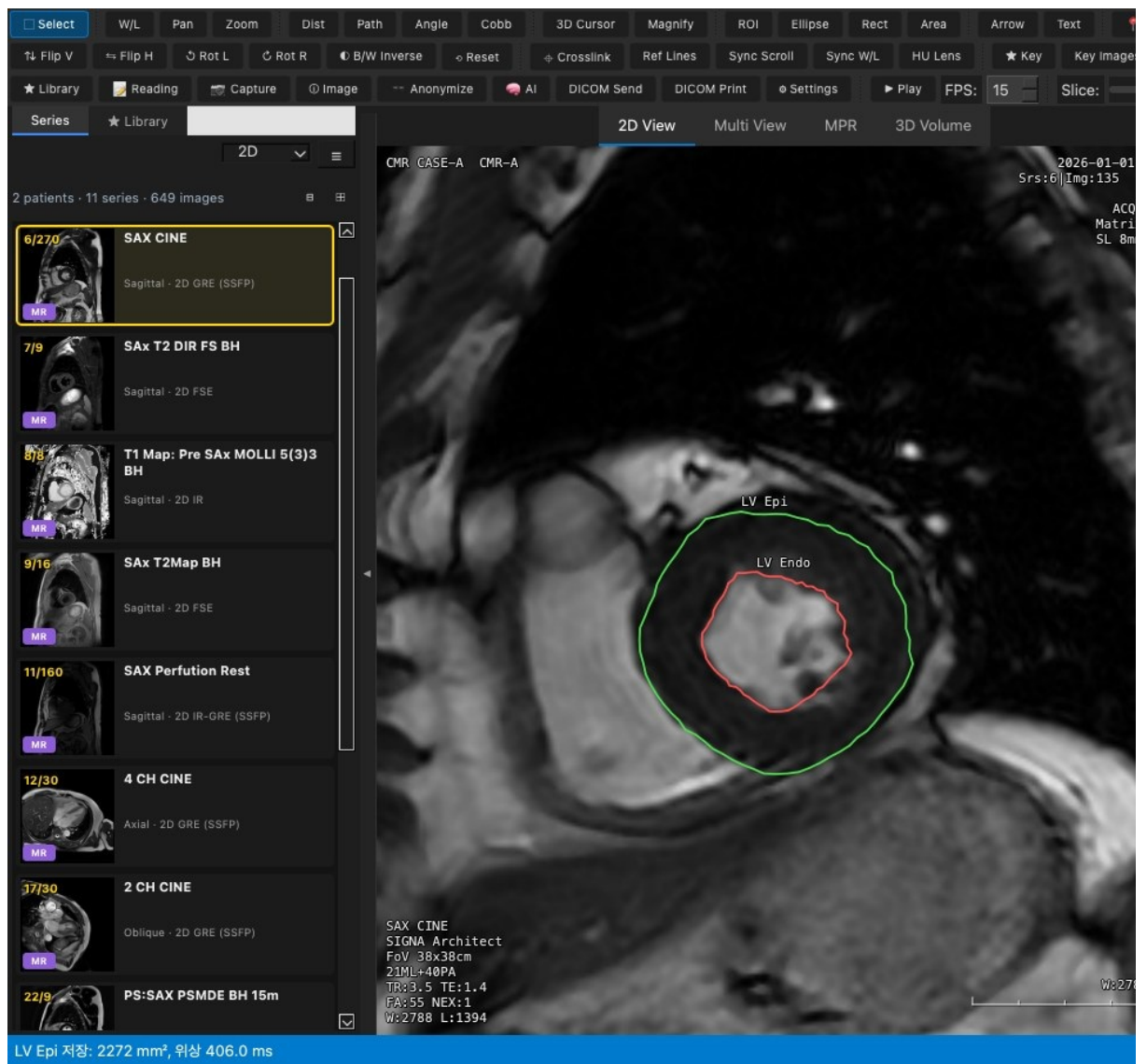
## 1. Cine — LV EF

증례 A (3T SAX bSSFP cine: 9 슬라이스 × 30 위상, 두께 8 mm / 간격 10 mm)

## ED (이완기 말)



## ES (수축기 말)



1. SAX CINE 시리즈를 엽니다.
2. Analysis → Cardiac → LV/RV 윤곽 & 기능을 엽니다.
3. 첨부(apex)부터 기저부(base)까지 LV가 보이는 슬라이스마다 ED와 ES 위상에서 윤곽을 저장합니다.
  1. Freehand ROI(8)로 LV 내막을 그리고 종류 LV Endo로 둔 채 현재 ROI → 윤곽 저장을 누릅니다.
  2. 종류를 LV Epi로 바꾸고 외막을 그려 저장합니다.
  3. 휠로 위상을 넘기며 ED(가장 큰 내강)와 ES(가장 작은 내강)를 찾습니다.
  4. 저장한 윤곽은 영상 위에 색으로 남습니다.
4. 계산을 누르면 Simpson 원반 합산(면적 × 슬라이스 간격)으로 결과가 나옵니다.

| 지표     | 증례 A   |
|--------|--------|
| LV EDV | 108 mL |

|            |                   |
|------------|-------------------|
| LV ESV     | 45 mL             |
| LV SV      | 64 mL             |
| LV EF      | 58.7 %            |
| LV 심근 질량   | 105 g (1.05 g/mL) |
| ED / ES 위상 | 1 ms / 393 ms     |

**슬라이스마다 TriggerTime이 다른 GE cine:** 같은 위상이라도 슬라이스마다 트리거 시각이 몇 ms씩 다릅니다. DabbaView는 윤곽을 **위치별 위상 순번**으로 묶어 ED/ES를 정합니다. (이 가이드를 만들며 실제 영상에서 발견해 고친 부분입니다.)

이 예시의 윤곽은 혈액풀 임계값과 심근 방사 프로파일로 자동 생성했습니다. 기관 규칙(유두근·육주 포함 여부, 기저부 슬라이스 선택)에 맞춰 직접 그리거나 수정하세요.

## 2. T1 / T2 Mapping

### Native T1 (MOLLI 5(3)3, 증례 B)



1. 원본 MOLLI 영상 시리즈(ORIG [Loc:...] Pre SAX MOLLI 5(3)3, 위치마다 T1 8개)를 불러옵니다.
2. Analysis → Cardiac → T1 / T2 / T2\* Mapping을 엽니다.
3. 입력 시리즈에서 위치 세 곳의 MOLLI 시리즈를 체크하고 종류를 T1 (MOLLI, Look-Locker 보정)으로 둡니다.
4. 파라미터 확인을 누르면 T1를 DICOM에서 읽어 표시합니다 (142, 222, 925, ... 3315 ms).
5. 맵 생성을 누르면 픽셀마다 3-파라미터 피팅과 Look-Locker 보정을 합니다. 결과는 T1 map 새 시리즈와 Jet 컬러맵으로 나옵니다.
6. 중격 중간벽에 작은 타원 ROI(E)를 그리고 ROI 평균을 누릅니다.

• 결과: 중격 native T1  $1181 \pm 26$  ms (중앙값 1171 ms, 55 픽셀)

## T2 (다중 에코, 종례 A)



1. SAX T2Map BH 시리즈(4 위치 × TE 10 / 36 / 62 / 88 ms)를 체크하고 종류를 T2로 두고 맵 생성을 누릅니다.
2. 중격 ROI 결과:  $43.4 \pm 0.9$  ms
3. 부종이 의심되면 같은 방법으로 분절별 값을 비교하거나, Bull's Eye에서 맵 평균을 봅니다.

3T MOLLI-T2 값은 시퀀스와 장비마다 달라서, SCMR 권고대로 기관별 정상 범위를 만들어 비교하세요. DabbaView의 맵은 GE가 만든 T1 Map 시리즈와 함께 열어 두고 같은 ROI로 비교할 수 있습니다.

### 3. LGE — 5SD 경색 정량



증례 A (PSMDE SAX 9 슬라이스, 조영 15분 후)

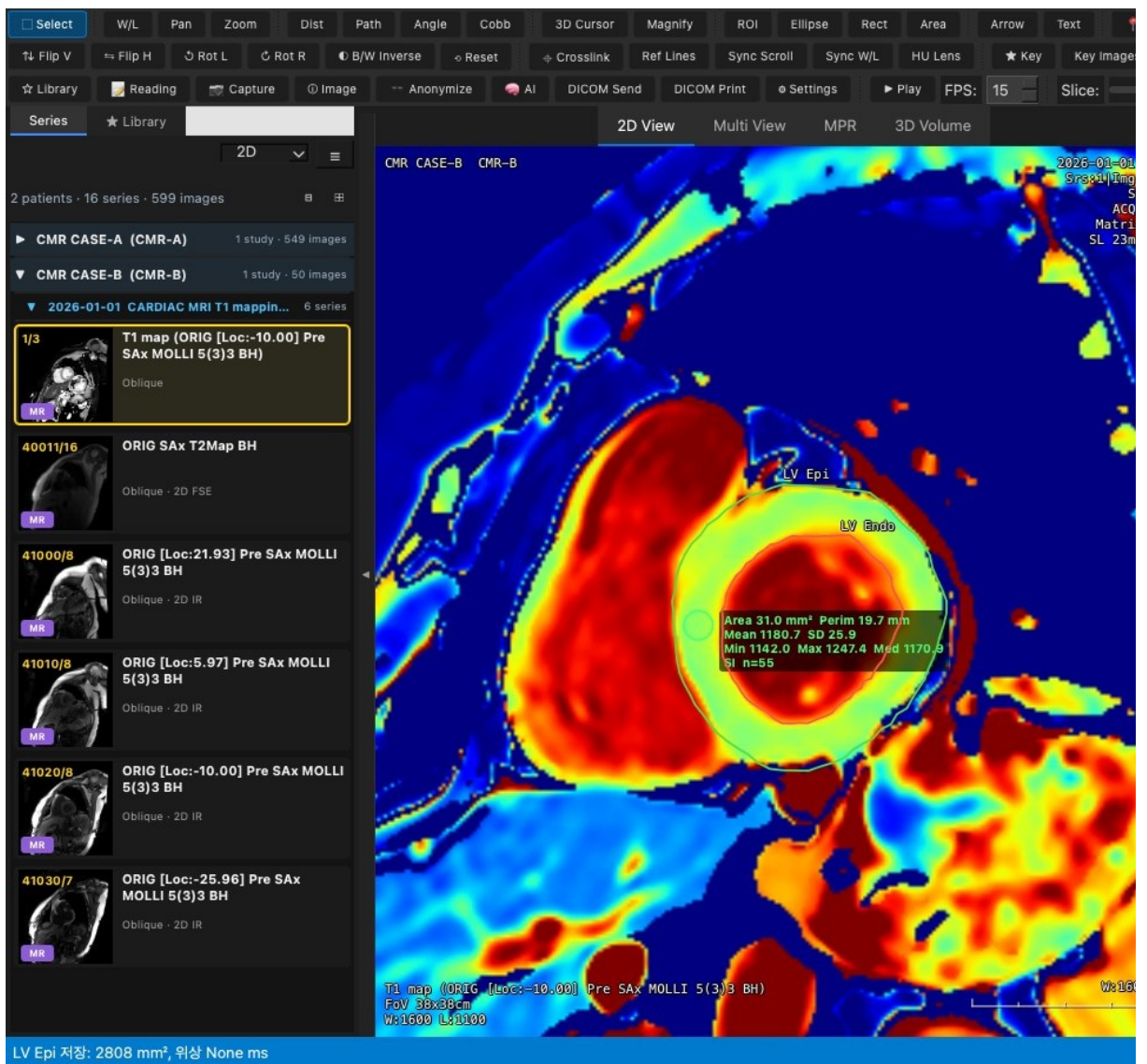
1. MAG:SAX PSMDE 시리즈를 엽니다.
2. 윤곽 & 기능 도구에서 슬라이스마다 LV Endo·Epi를 저장합니다 (1번과 같은 방법).

3. 정상으로 보이는(remote) 심근, 예를 들어 중격 중간벽에 작은 ROI를 그립니다.
4. **Analysis → Cardiac → LGE 경색 분석**에서 방법 n-SD (remote ROI), n = 5로 두고 LGE 계산을 누릅니다.
5. 결과:
  - 임계값 = remote 평균 + 5 SD. 경색 영역은 AI 라벨 LGE로 표시됩니다.
  - 증례 A: 심근 76 mL (80 g) 중 LGE 3.0 mL, **LV 심근의 3.9 %**
6. 방법을 FWHM으로 바꾸면 심근 최대 신호의 50 %를 기준으로 계산합니다.

자동 임계값은 심내막 경계의 혈액풀 부분 용적에 민감합니다. 3.9 %처럼 작은 값은 영상에서 **라벨 위치를 확인**하고, 필요하면 내막 윤곽을 안쪽으로 조정한 뒤 다시 계산하세요.

## 4. Bull's Eye (AHA 17분절)

17분절 native T1



벽 두께 · LGE %



## Bull's Eye Plot (AHA 17분절)

ED 위상의 LV Endo-Epi 윤곽이 있는 슬라이스로 17분절을 만듭니다. RV Endo 윤곽이 있으면 중격 방향을 자동으로, 없으면 화면 왼쪽을 중격으로 봅니다.

값: 벽 두께 (mm) ▼

맵 시리즈: MR · SAX CINE (270) ▼



Bull's Eye 그리기

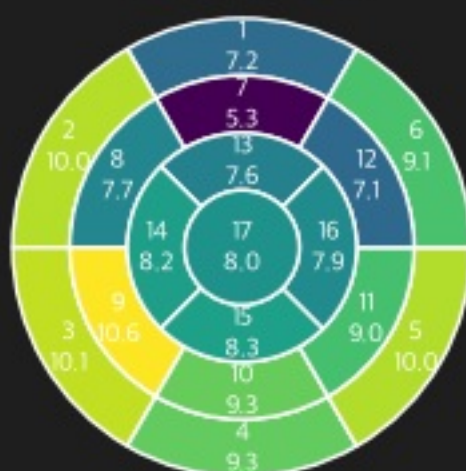
Bull's Eye

복사

CSV

| 분절 | 이름             | 값     |
|----|----------------|-------|
| 1  | basal anterior | 7.161 |

벽 두께 (mm) (mm)



1. 분절을 만들 윤곽이 필요합니다.

- T1 Bull's Eye: T1 맵 시리즈의 각 위치(기저부·중간·첨부)에 LV Endo-Epi를 저장합니다.
- 벽 두께: cine의 ED 윤곽을 그대로 씁니다.

2. Analysis → Cardiac → Bull's Eye Plot을 엽니다.

3. 값을 고르고 Bull's Eye 그리기를 누릅니다.

- 벽 두께 (mm): cine ED 윤곽에서 계산
- 맵 시리즈 평균값: 맵 시리즈로 T1 map을 고름
- LGE %: LGE 분석 뒤 선택

4. 결과:

- 17분절 표와 Bull's Eye 그림이 나옵니다.
- 중격 방향은 RV Endo 윤곽이 있으면 자동으로 정하고, 없으면 화면 왼쪽을 중격으로 봅니다.
- 증례 B native T1: 기저부 1147-1259 ms, 중간부 1138-1269 ms, 첨부 1042-1367 ms





## 5. Perfusion — First-pass 시간-신호 곡선



- 수동으로 정하려면 프레임 간격을 입력합니다.

## 6. Flow — Phase Contrast 대동맥 유량



이 예시의 위상대조 영상은 **합성 데이터**입니다 (상행 대동맥, VENC 150 cm/s, 정답 순 유량 30.4 mL/beat). 실제 종례의 2D Fast PC 시리즈 일부가 OneDrive에서 내려받아지지 않아(클라우드 전용 파일) 정답을 아는 합성 영상으로 절차를 보였습니다. 실제 영상은 OneDrive 폴더를 "**항상 이 기기에 유지**" 로 받은 뒤 같은 방법으로 분석하면 됩니다.

1. 위상(phase/velocity) 시리즈를 열고 대동맥 단면에 원형 ROI(E, Shift를 누른 채 그리면 원)를 그립니다.
2. Analysis → Cardiac → Phase Contrast 유량을 엽니다.
3. VENC는 DICOM(0018,9197)에서 자동으로 읽습니다. 위상 값 형식(부호 있는 12비트 등)과 혈관(Aorta (Qs))을 고릅니다.
4. **유량 계산**을 누르면 같은 위치의 모든 위상에 ROI를 적용해 다음을 계산합니다.

- Forward 33.1 mL, Backward 2.7 mL

5. 폐동맥을 Pulmonary artery (Qp)로 한 번 더 계산하면 Qp/Qs가 나옵니다.

**실제 ACR 대형 팬텀 영상** (GE SIGNA Architect 3.0T, Head 코일, 콘솔 화면 캡처 145장). 반기마다 장비 3대를 점검하는 흐름입니다.

The screenshot displays a PACS workstation interface for a 2D axial CT scan. The top menu bar includes File, View, Reading, Tools, Process, Analysis, AI, Presets, and Help. Below the menu is a toolbar with icons for Select, W/L, Pan, Zoom, Dist, Path, Angle, Cobb, 3D Cursor, Magnify, ROI, Ellipse, Flip V, Flip H, Rot L, Rot R, B/W Inverse, Reset, Crosslink, Ref Lines, Sync Scroll, Library, Reading, Capture, Image, Anonymize, AI, DICOM Send, DICOM Print, and Settings. The main display area shows the CT scan image with several measurement tools and data overlays. A yellow box highlights the '2D' view selector. A green box highlights the 'ACR T1 - slice 1' label. A red box highlights the 'ACR T1 SP S1 L' measurement. A blue box highlights the 'ACR T1 ST ROI top' measurement. A purple box highlights the 'ACR T1 ST ROI bottom' measurement. A pink box highlights the 'ACR T1 ST top' measurement. A light blue box highlights the 'ACR T1 ST bottom' measurement. The image also shows a scale bar and a patient information panel on the left.

13



slice 11 (저대조·위치)



1. 팬텀 폴더를 엽니다 (DICOM 또는 이미지 폴더).
2. Analysis → ACR Phantom QC → ► Auto Analyze (7개 검사) 를 누릅니다.
  - localizer, T1 slice 1-11, T2 둘째 에코, 사이트 시퀀스를 자동으로 찾습니다.
  - 검사마다 슬라이스를 옮겨 가며 ROI·측정선을 그립니다.
3. 영상에서 바로 확인 (2.1.0부터)
  - 슬라이스마다 위쪽 가운데에 그 슬라이스를 쓰는 검사가 색 배지로 나옵니다 (값과 ✓ / ✕). 예: slice 1 = 기하 · 두께 · 위치 · 분해능, slice 7 = PIU · 고스팅, slice 8-11 = 저대조 (spoke 수).
  - ROI · 측정선은 적합 초록 / 부적합 빨강입니다. 휠로 넘기면 슬라이스마다 배지 · ROI · 값이 바뀝니다.
  - 끄려면 패널의 "영상 위에 ACR 검사 항목 · 판정 표시" 체크를 해제합니다.
4. 결과표 (3.0T ACR 기준, Settings → ACR QC에서 변경):

| 검사              | T1                           | T2            | 기준                   | 판정 |
|-----------------|------------------------------|---------------|----------------------|----|
| 기하학적 정확도        | LOC 147.0, S5 189.3-191.2 mm | -             | 148 ± 2 / 190 ± 2 mm | 적합 |
| 고대조도 분해능        | UL 1.0 / LR 0.9 mm           | 1.0 / 1.0 mm  | ≤ 1.0 mm             | 적합 |
| 절편 두께           | 5.20 mm                      | 5.07 mm       | 5.0 ± 0.7 mm         | 적합 |
| 절편 위치 (S1, S11) | -0.3, -3.3 mm                | -0.3, -3.2 mm | ≤ 5 mm               | 적합 |
| PIU             | 89.7 %                       | 87.7 %        | ≥ 82 %               | 적합 |
| 고스팅 PSG         | 0.02 %                       | 0.29 %        | ≤ 2.5 %              | 적합 |
| 저대조도 스포크        | 38                           | 37            | ≥ 37                 | 적합 |

#### ACR 패널

### Analysis

QC ▶ ACR Phantom QC

#### ACR Phantom QC

ACR 대형 팬텀 7개 검사를 자동 분석합니다 (기준: Setting 3.0T). ROI는 영상에 주석으로 놓이며 ROI Manager에서 옮기면 다시 계산됩니다. JPEG 등 화면 캡처는 FOV로 픽셀 크기 지정.

T1 시리즈: OT · 20260531\_1\_20260911 ▼ 첫

T2 시리즈: OT · 20260531\_1\_20260911 ▼ 첫

Localizer: OT · 20260531\_1\_20260911 (145)

이미지 FOV: 250.00 mm

영상 자동 찾기

▶ Auto Analyze (7개 검사) ▼

**ACR Phantom QC — 적합**    복사    CSV

화면 캡처(JPEG) 분석: 픽셀 크기는 FOV 가정, 신호는 표시 값 (L=W/2이면 비율은 유효).

| 검사          | 시퀀스 | 결과                |
|-------------|-----|-------------------|
| 1. 기하학적 정확도 | T1  | LOC 147.0, S1 H 1 |

|                |    |                            |
|----------------|----|----------------------------|
| 2. 고대조도 공간 분해능 | T1 | UL 1.0 mm / LR 0.9 mm      |
| 2. 고대조도 공간 분해능 | T2 | UL 1.0 mm / LR 1.0 mm      |
| 3. 절편 두께 정확도   | T1 | 5.20 mm (위 53.5 / 아래 50.5) |
| 3. 절편 두께 정확도   | T2 | 5.07 mm (위 53.2 / 아래 48.2) |
| 4. 절편 위치 정확도   | T1 | S1 -0.3 mm, S11 -3.3 mm    |
| 4. 절편 위치 정확도   | T2 | S1 -0.3 mm, S11 -3.3 mm    |

연구·교육용 계산입니다. 진단용으로 검증된 소프트웨어가 아니므로 결과는 원래 판독 워크스테이션·검증된 도구와 대조해서 쓰세요.

7개 검사 요약표 (클릭하면 그 영상으로)

| 검사                 | T1                           |      |
|--------------------|------------------------------|------|
| 1. 기하학적 정확도        | ✓ LOC 147.0 ...              | -    |
| 2. 고대조도 공간 분해능     | ✓ UL 1.0 mm / LR 0.9 mm      | ✓ U  |
| 3. 절편 두께 정확도       | ✓ 5.20 mm (위 53.5 / 아래 50.5) | ✓ 5  |
| 4. 절편 위치 정확도       | ✓ S1 -0.3 mm, S11 -3.3 mm    | ✓ S  |
| 5. 영상 강도 균일도 (PIU) | ✓ 89.7 %                     | ✓ 8  |
| 6. 고스팅 비율 (PSG)    | ✓ 0.02 %                     | · 0. |

1. ROI를 옮기거나 스포크 수를 고치면 자동으로 다시 계산됩니다.

### 측정 절차 — 콘솔 수동 방법과 같은 순서

GE 콘솔에서 사람이 하는 순서(W/L 조절 → ROI → 계산기 → 측정)를 그대로 따릅니다.

| 검사    | 절차                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 절편 두께 | ① W/L을 좁혀 경사판을 봄 → ② 위·아래 경사판 가운데에 작은 ROI → 평균 m1, m2 → ③ $L = (m1 + m2) / 4$ (평균의 절반), $W = 1$ → ④ 밝게 남은 경사판 길이 위·아래 → ⑤ 두께 = $0.2 \times \text{위} \times \text{아래} / (\text{위} + \text{아래})$                                                                                                     |
| PIU   | ① slice 7 가운데 200 cm <sup>2</sup> ROI → ② W 1로 L을 올려 가장 어두운 곳만 남김 → 1 cm <sup>2</sup> ROI (Low) → ③ L을 내려 가장 밝은 곳만 남김 → 1 cm <sup>2</sup> ROI (High) → ④ $PIU = 100 \times (1 - (\text{High} - \text{Low}) / (\text{High} + \text{Low}))$ . 자동은 큰 ROI 안 모든 위치의 1 cm <sup>2</sup> 평균을 계산해 최저·최고를 고름 |
| 고스팅   | 팬텀 바깥 위·아래·왼쪽·오른쪽에 약 10 cm <sup>2</sup> 타원 (긴 축이 가장자리와 나란히) → $ (\text{위} +$                                                                                                                                                                                                                       |

|                                      |
|--------------------------------------|
| 아래) - (왼쪽 + 오른쪽) / (2 × 큰 ROI) × 100 |
|--------------------------------------|

- 예: 1호기 T1 경사판 ROI 평균 27.43 / 26.80 (JPEG 표시값) → L 13.56 → 원 신호로 환산하면 284.2. 콘솔에서 계산한 (586.48 + 550.62) / 4 = 284.3과 같습니다.

## 보고서 · 증빙 영상 44장

1. **Export Report**를 누르고 병원·호기·장비·검사자를 넣습니다.
  - 선택: ROI 캡처 · 측정 과정 단계별 영상 · 증빙 영상 44장 · 증빙 JPG를 보고서 옆 폴더에도 저장 · 추세 기록
  - 내보낼 것: 보고서(PDF · Word · Excel) / **DICOM SC** / 둘 다
    - DICOM SC를 고르면 증빙 영상이 표준 Secondary Capture DICOM(1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7)으로 보고서이름\_DICOM\_SC/ 폴더에 저장됩니다. PACS로 바로 보낼 수 있습니다.
    - 환자·검사 정보(환자명 · ID · StudyInstanceUID · 검사일 · 장비)는 분석한 팬텀 영상에서 그대로 가져오므로 같은 검사에 붙고, 증빙은 새 시리즈(번호 9001, ACR QC evidence)가 됩니다.
    - 글자가 찍힌 영상이라 BurnedInAnnotation = YES, ImageType = DERIVED\SECONDARY\OTHER로 표시하고, 한글 설명을 위해 문자셋은 UTF-8(ISO\_IR 192)입니다.
  - 호기(1·2·3호기)를 구분해 저장하면 장비별 추세를 비교할 수 있습니다.

## 내보내기

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| 검사일 (YYYY-MM-DD): | 2026-05-31                                  |
| 병원:               | 대구가톨릭대학교병원 (DCMC)                           |
| 호기:               | MR 1호기                                      |
| 장비명:              | GE SIGNA Architect                          |
| 자장 세기:            | 3.0T                                        |
| 코일:               | Head (1ch)                                  |
| 검사자:              | MRI 방사선사                                    |
| 형식:               | PDF (.pdf)                                  |
| 저장:               | ad/docs2_tmp/acr_report.pdf <span>찾으</span> |

- ✓ ROI를 그린 영상 캡처 넣기 (PDF · Word)
- ✓ 측정 과정 단계별 영상 넣기 (두께 · 균일도 · 고스팅, W/L 조절 후)
- ✓ 증빙 영상 44장 넣기 (콘솔 수동 캡처와 1:1, 날짜·장비·검사자 포함)
- ✓ 증빙 영상을 보고서 옆 폴더에도 JPG로 저장
- ✓ 추세 기록에도 저장

OK
C

기록지 (1쪽)

## MRI 팬텀 영상 정도관리 결과 (ACR 대

|     |                    |                     |      |
|-----|--------------------|---------------------|------|
| 병원  | 대구가톨릭대학교병원 (DCMC)  | 연도 / 반기             | 2026 |
| 장비명 | GE SIGNA Architect | 자장 세기 <sup>19</sup> | 3.0T |
| 호기  | MR 1호기             | 검사일                 | 2026 |



1. 보고서 구성: 결과표 → 측정 과정 (두께 · PIU · 고스팅, W/L 조절 영상과 계산식에 실제 숫자) → 증빙 영상 44장 + 분해능 확대 2장

## 측정 과정

측정 과정 (콘솔 수동 절차와 같은 순서: ROI → W/L 조절 → 측정 → 계산

절편 두께 (T1) — 5.20 mm, 적합



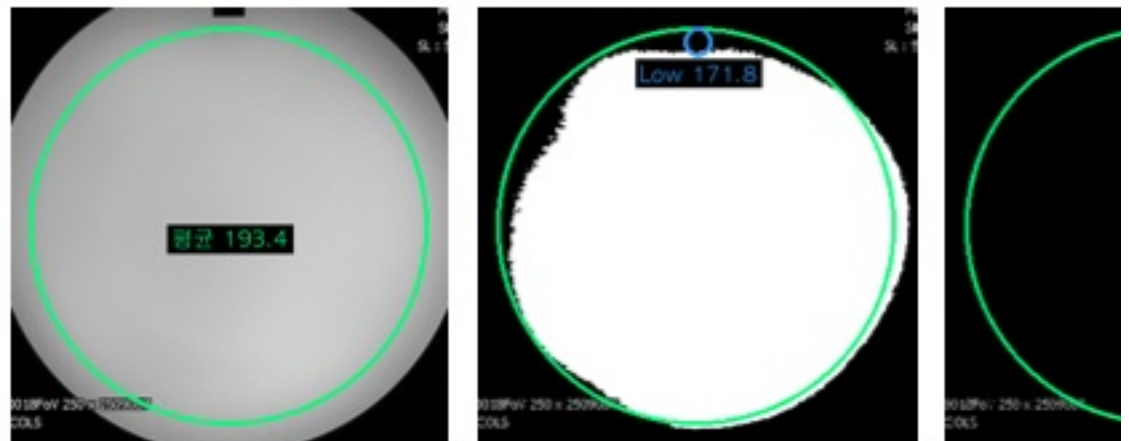
① 경사판 ROI (W 12 / L 20)

② W 1 / L 13.6 → 경사판 길이

- ① slice 1의 위-아래 경사판 가운데에 작은 ROI: 위 15.5 mm<sup>2</sup> 평균 27.43, 아래 24.8 mm<sup>2</sup> 평균 26.80
- ② 기준 레벨 = (위 평균 + 아래 평균) / 4 = (27.43 + 26.80) / 4 = 13.56 (두 평균의 절반) →
- ③ 그 W/L에서 밝게 나온 경사판 길이: 위 53.5 mm, 아래 50.5 mm
- ④ 두께 =  $0.2 \times \text{위} \times \text{아래} / (\text{위} + \text{아래}) = 0.2 \times 53.5 \times 50.5 / (53.5 + 50.5) = 5.20 \text{ mm}$

판정: 기준  $5 \pm 0.7 \text{ mm}$  → 적합

영상 균일도 PIU (T1) — 89.7 %, 적합



① 큰 ROI (기본 W/L)

② W 1 / L 178.3: 가장 어두운 곳

③ W 1 / L 205.9: 가장 밝은 곳

- ① slice 7 가운데에 큰 ROI 200 cm<sup>2</sup> (19985 mm<sup>2</sup>), 평균 193.37
- ② W 1로 좁히고 L을 올려 큰 ROI 안에서 가장 어두운 곳만 남김 → 그곳에 1 cm<sup>2</sup> ROI (100 mm<sup>2</sup>), Low = 171.80
- ③ L을 내려 가장 밝은 곳만 남김 → 그곳에 1 cm<sup>2</sup> ROI (위치 x 322, y 350): High = 211.31 (자동: 큰 ROI 안 모든 위치의 1 cm<sup>2</sup> 평균을 계산해 가장 낮은-높은 곳을 고름)
- ④ PIU =  $100 \times (1 - (\text{High} - \text{Low}) / (\text{High} + \text{Low})) = 100 \times (1 - (211.31 - 171.80) / (211.31 + 171.80)) = 89.7 \%$

판정: 기준  $\geq 82 \%$  → 적합





01 Localizer — T1 처방 확인

02 Localizer — T2 처방 확인

03 기하 정확도 — Localizer 상하 길이

04 기하 정확도 — T1 slice 5 수직 · 수평 직

05 기하 정확도 — T1 slice 5 대각선 직경

06 절편 두께 — T1 slice 1 원본 (기본 W/L)

07 절편 두께 — T1 slice 1 경사판 보기 (W/L)

08 절편 두께 — T2 slice 1 원본 (기본 W/L)

09 절편 두께 — T2 slice 1 경사판 보기 (W/L)

10 절편 두께 (사이트) — 사이트 시퀀스 1 slice

11 절편 두께 (사이트) — 사이트 시퀀스 1 slice

12 절편 두께 (사이트) — 사이트 시퀀스 2 slice

13 절편 두께 (사이트) — 사이트 시퀀스 2 slice

14 절편 두께 — T1 경사판 ROI · 평균

15 절편 두께 — T1 기준 레벨 W 1 · 경사판 ROI · 평균

16 절편 두께 — T2 경사판 ROI · 평균

17 절편 두께 — T2 기준 레벨 W 1 · 경사판 ROI · 평균

18 절편 위치 — T1 slice 11 빼기 길이

19 절편 위치 — T2 slice 1 빼기 길이

20 절편 위치 — T2 slice 11 빼기 길이

21 영상 균일도 — T1 slice 7 큰 ROI 200 cm

22 영상 균일도 — T1 W 1 · 가장 어두운 곳 1 cm

23 영상 균일도 — T1 W 1 · 가장 밝은 곳 1 cm

24 영상 균일도 — T2 W 1 · 가장 어두운 곳 1 cm

25 영상 균일도 — T2 W 1 · 가장 밝은 곳 1 cm

26 고스팅 — T1 큰 ROI · 위 · 아래 배경 ROI

27 고스팅 — T1 큰 ROI · 왼쪽 · 오른쪽 배경 ROI

28 저대조 검출 — T1 slice 8

29 저대조 검출 — T1 slice 9

30 저대조 검출 — T1 slice 10

31 저대조 검출 — T1 slice 11

32 저대조 검출 — T2 slice 8

33 저대조 검출 — T2 slice 9

34 저대조 검출 — T2 slice 10

35 저대조 검출 — T2 slice 11

36 저대조 검출 (사이트) — 사이트 시퀀스 1

37 저대조 검출 (사이트) — 사이트 시퀀스 1

38 저대조 검출 (사이트) — 사이트 시퀀스 1

증빙 01/44 · Localizer

T1 처방 확인

처방선 정보 없음 (화면 캡처는 위치 태그가 없음)

DAEGU CATHOLIC UNIV HOSP 1

ACR@1|20260531\_1

000YBW 22

52cm

SIGNA Architect|0018FeV 250 x 250|9087

2026ACR PROTOCOLS

RC HEAD

TR 200.00|TE 20.00|TI

FA 90.0|ETL 1|NSA AC 1.00

Ph enc dir : ROW

ORIGINAL/PRIMARY/OTHER

검사일 2026-05-31 · GE SIGNA Architect 3.0T · 검

DabbaView ACR Phantom QC 자동 분석 · 생성 2026-0

1/46 · 처방선 정보 없음 (화면 캡처는 위치 태그가 없음) (휠 · ↑↓ · PageUp/Down으로 넘김)

- 추세에서 반기별 값을 기준선과 함께 봅니다.

항목: Localizer 길이 (mm)



|   | 검사일        | 호기     | 장비                 | 종합 | 저장 시각           |
|---|------------|--------|--------------------|----|-----------------|
| 1 | 2026-05-31 | MR 1호기 | GE SIGNA Architect | 적합 | 2026-09-19T21:1 |

선택 기록 삭제

수동 기록과 비교: 이전 반기 수동 기록표와 자동 결과를 항목별로 비교해 보니 기하·위치·고스팅은 반올림 차이로 같았습니다. 다른 항목의 원인은 이렇습니다.

- 두께(1호기 T2): 수동 측정의 L 값이 잘못 들어감
- PIU: 최저 1 cm<sup>2</sup> 위치 차이
- 저대조: 경계 spoke 판정
- 분해능 0.9: JPEG 보간

## 8. MTF (에지 방법)



ACR 팬텀 slice 7의 팬텀 가장자리를 예지로 썼습니다.

1. 팬텀 영상을 열고 **Analysis → Image Quality Assessment → MTF (Edge method)** 를 엽니다.
2. 다음 둘 중 하나로 계산합니다.
  - 에지를 가로지르는 직선(4)을 그리고 **MTF 계산**
  - **자동 (팬텀 가장자리)**
3. 계산 과정:
  1. 에지를 줄마다 찾아 기울기를 맞춥니다 (기울어진 에지 · Fujita 방식과 같은 과표본 원리, 4배 과표본).
  2. ESF를 미분해 LSF를 얻습니다.
  3. LSF에 Hann 창을 적용하고 FFT를 해 MTF를 구합니다. 차분에 대한 sinc 보정도 합니다.

- 결과: MTF50 0.51 lp/mm, MTF10 0.75 lp/mm, Nyquist 1.02 lp/mm (화면 캡처 0.49 mm 픽셀 기준)
- 정확한 시스템 MTF를 재려면 DICOM 원본에서, 에지를 행렬에 대해 2-5° 기울여 촬영한 tilted-edge 팬텀을 쓰세요.
- NPS 도구로 같은 팬텀의 잡음 스펙트럼을 구하면  $NEQ = S^2 \cdot MTF^2 / NPS$  도 계산됩니다.

## 9. Auto IQ Assessment



- 균일한 팬텀 영상(ACR slice 7)을 띄우고 Analysis → Image Quality Assessment → Auto IQ Assessment → ► 를 누릅니다.

- 한 번에 측정되는 항목:

| SNR | CNR | NEMA 균일도 | PIU    | PSG    | MTF50 / MTF10     |
|-----|-----|----------|--------|--------|-------------------|
| 234 | 234 | 94.9 %   | 86.5 % | 0.02 % | 0.50 / 0.70 lp/mm |

- 추세 기록에 저장 → 다음 점검 때 "이전" 열과 변화량이 함께 나옵니다. PDF 보고서도

만들 수 있습니다.

△ 8비트 화면 캡처는 배경 SD가 1 미만(양자화)이라 SNR이 과대 추정되고, 결과에 경고가 표시됩니다. SNR은 DICOM 원본으로, 가능하면 두 영상 차분법(NEMA) 으로 재세요 (SNR 도구 → 방법 두 영상).

## 10. DWI → ADC Map (L-spine 적용 방법 포함)



이번에 쓸 수 있는 L-spine DWI 원본이 없어 뇌 DWI (b0 / b1000, 24 슬라이스, 익명화) 로 보였습니다. L-spine DWI도 같은 순서입니다.

1. DWI 시리즈를 열고 **Analysis** → **Diffusion** → **ADC 맵**을 엽니다.
2. 시리즈를 체크하고 **b-value 감지**를 누릅니다 → 0, 1000
  - GE 가공 DWI는 b0 영상에 b-value 태그가 없는 경우가 있습니다. DabbaView는 이를 b = 0으로 인식합니다 (이번에 고침).

3. 계산을 누르면 단일 지수 피팅으로 ADC map 새 시리즈가 만들어집니다 (중앙값  $1254 \times 10^{-6} \text{ mm}^2/\text{s}$ ).
4. 검증: 장비가 만든 ADC 시리즈와 슬라이스별 중앙값 비가 **1.003** (IQR 1.002-1.004)으로 일치했습니다.
5. L-spine에 적용할 때
  - 척추체·추간판에 ROI를 그리고 **ROI 평균**으로 ADC를 잡니다. 골수 병변이나 추간판 변성을 비교할 수 있습니다.
  - AI 연구(MedGemma · SPIDER): SPIDER 데이터셋(요추 T1/T2/T2-SPACE 시상면, 추체·추간판·척추관 마스크)을 NIFTI로 열어 라벨을 확인하고, 내보내기로 train/val/test를 나눕니다.

## 11. TotalSegmentator 자동 세그멘테이션

### Models 탭

AI Research

세그먼트
데이터셋
내보내기
모델
Models

지정한 Python: /private/tmp/claude-501/-Users-dabba-Downloads-DabbaView/41e20c9e-8804-4ce3-af71-9db0691ff4ae/scratchpad/model-env/bin/python (Python 3.11)

새로 고침
설정...

| 모델               | 종류        | 상태                     |      |
|------------------|-----------|------------------------|------|
| TotalSegmentator | pip · 로컬  | ✓ 설치됨 2.18.0           | 업데이트 |
| nnU-Net v2       | pip · 로컬  | ✓ 설치됨 2.8.1 · 모델 풀...  | 업데이트 |
| MONAI Label      | 서버        | □ 서버 주소 없음 (Setting... |      |
| MedSAM           | ONNX · 로컬 | □ 인코더/디코더 .onnx 필요     | 🔧 도구 |
| 사용자 ONNX         | ONNX · 로컬 | □ .onnx 경로 없음          | 실행   |
| REST API         | 원격        | □ 주소 없음                | 실행   |

**TotalSegmentator 옵션**

과제: CT: 전신 해부학 구조 (total) ▼

☒ 빠르게 (--fast, 3 mm 해상도)

결과 내보내기 (NifTI / DICOM SEG)...

## 실행 로그

복부 CT 결과 (구조 77개)



#### 실제 복부 CT 문맥기 (100 슬라이스, 익명화)

1. AI 패널(Ctrl+Shift+A) → **Models** 탭에서 TotalSegmentator **설치**를 누릅니다.
  - DabbaView 전용 Python 환경에 설치됩니다 (PyTorch 포함, 수 GB).
  - 처음 실행할 때 모델 가중치를 내려받습니다.
2. CT 시리즈를 띄우고 작업 **total**, **빠르게 (--fast, 3 mm)** 를 고른 뒤 **실행**을 누릅니다.
3. 약 1.5분(CPU) 뒤 **구조 77개**가 라벨로 겹쳐 나옵니다. 세그먼트 탭 통계의 부피 예:
 

| 간       | 비장    | 우신     | 좌신     | 담낭    | 위      | 췌장    |
|---------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 1278 mL | 92 mL | 124 mL | 143 mL | 32 mL | 234 mL | 61 mL |
4. 심장 CT(CCTA)에서는 작업을 **heartchambers\_highres**(라이선스 필요) 또는 **total**로 두면 심방·심실·대동맥 구조를 얻을 수 있습니다.
  - CCTA vs CMR 비교 연구에서 CT 심실 부피를 CMR cine 결과(1번)와 비교할 때 쓸

수 있습니다.

5. 결과는 **내보내기**에서 NIfTI / DICOM SEG로 저장합니다.

TotalSegmentator는 기본으로 익명 사용 통계를 보냅니다 (영상은 보내지 않음). 끄려면  
~/.totalsegmentator/config.json에 "send\_usage\_stats": false를  
넣습니다.

## 12. Python 콘솔 — 심근 T1 히스토그램

The screenshot shows the DabbaView software interface. The main window displays a cardiac MRI T1 map. The left sidebar shows a list of series, including 'T1 map (ORIG [Loc:-10.00] Pre SAX MOLLI 5(3)3 BH)'. The bottom panel shows the Python Console with a script that calculates the native T1 value for the selected series. The console output shows '심근 native T1 = 1261 ± 214 ms (n=2810, 중앙값 1215)'.

```
# DabbaView Python 콘솔 - Ctrl+Enter(⌘+Enter) 실행, 선택 영역만 실행도 가능
# app.current_array 현재 시리즈 볼륨 (슬라이스, 행, 열) float32
# app.current_image 현재 슬라이스 2D, app.mask AI 세그멘테이션 마스크
# app.add_series(배열, "이름") 결과를 새 시리즈로 추가 (원본 보존)

>>> from dabbaview.roi_tools import mask_of ...
심근 native T1 = 1261 ± 214 ms (n=2810, 중앙값 1215)
Text(0.5, 1.0, 'Myocardial native T1 (3T MOLLI)')
```

1. T1 맵(2번)을 띄우고 같은 슬라이스에 LV Endo와 Epi를 자유곡선 ROI(8)로 차례로  
그립니다.

2. F3으로 Python 콘솔을 열고 아래 코드를 실행합니다 (Ctrl/⌘+Enter).

```
from dabbaview.roi_tools import mask_of
img = app.current_image # T1 맵 (ms)
```

```

rois = [a for a in app.viewport.annotations_here() if a['type']
== 'roi']
endo, epi = rois[-2], rois[-1] # 마지막으로 그린 자유곡선
ROI 두 개 = Endo, Epi
myo = mask_of(epi, img.shape) & ~mask_of(endo, img.shape)
t1 = img[myo & (img > 0)]
print(f'심근 native T1 = {t1.mean():.0f} ± {t1.std():.0f} ms
(n={t1.size}, 중앙값 {np.median(t1):.0f})')
plt.hist(t1, bins=40, range=(800, 2000), color='tab:orange')
plt.axvline(t1.mean(), color='k', ls='--'); plt.xlabel('T1
(ms)'); plt.title('Myocardial native T1 (3T MOLLII)')

```

1. 출력: 심근 native T1 = 1261 ± 214 ms (n=2810, 중앙값 1215)

- 그래프는 콘솔 오른쪽에 나옵니다.

- 심근 링 전체는 경계의 혈액풀 부분 용적 때문에 SD가 큼니다. 논문용 값은 중간벽 ROI나 경계를 안쪽으로 줄인 마스크를 쓰세요. 예:  
`ndi.binary_erosion(myo, iterations=1)`

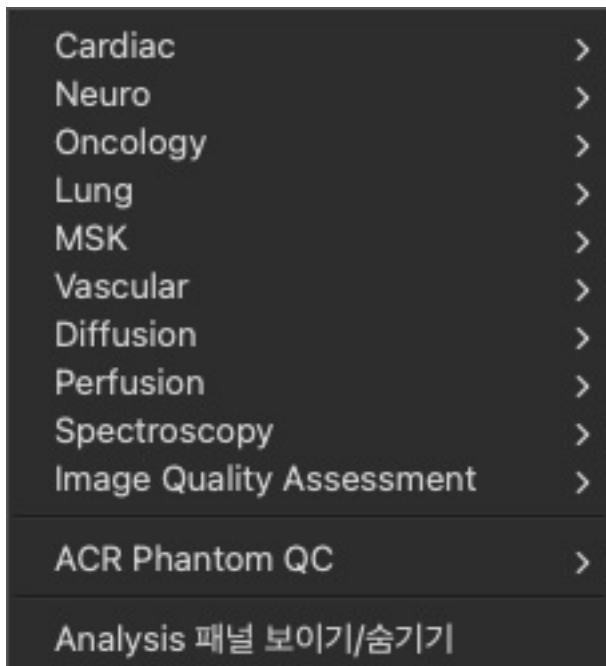
2. 자주 쓰는 코드는 **매크로로 저장**해 메뉴에서 바로 실행합니다.

3. `app.add_series(배열, "이름")`으로 계산 결과를 새 시리즈로 추가할 수 있습니다  
(예: ECV 맵 =  $(1 - Hct) \times \Delta R1\_myo / \Delta R1\_blood$ ).

## 13. 부록

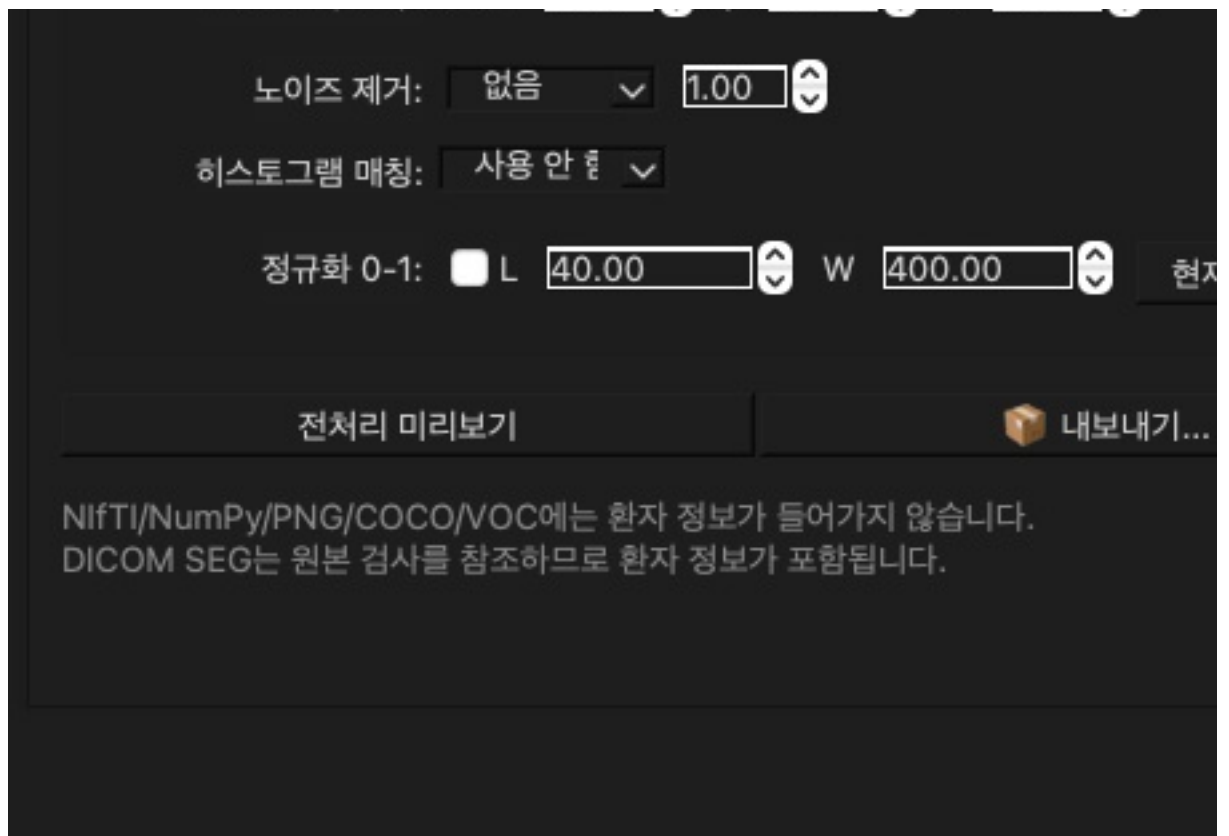
### 분석 메뉴

#### Analysis 메뉴



#### Cardiac 하위 메뉴





- 형식: NIfTI · NumPy · PNG · COCO · Pascal VOC · DICOM SEG
- train / val / test 자동 분할과 전처리(크롭 · 리샘플 · 정규화)를 지원합니다.
- DICOM ↔ NIfTI 변환은 **File** → **Convert / Export As** 를 씁니다.

## 오픈 데이터셋

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>The Cancer Imaging Archive (TCIA) — 암 영상 DICOM 컬렉션</p> <p>MedPix (NLM) — 종례 영상 데이터베이스</p> <p>MIMIC-CXR — 흉부 X선 + 판독문 (PhysioNet)</p> <p>NLST (National Lung Screening Trial) — 저선량 폐 CT 검진</p> <p>UK Biobank Imaging — 대규모 코호트 영상</p> <p>OpenNeuro — 뇌 영상 (BIDS)</p> |
| <p>Grand Challenge — 의료영상 AI 대회</p> <p>Medical Segmentation Decathlon — 10개 장기·병변 세그멘테이션</p> <p>ACDC (Cardiac) — 심장 MRI 세그멘테이션·진단</p> <p>BraTS (Brain Tumor) — 뇌종양 MRI 세그멘테이션</p> <p>AMOS (Abdominal Multi-Organ) — 복부 다장기 CT/MR</p>                                    |
| <p>Awesome DICOM (GitHub) — DICOM 도구·데이터 모음</p> <p>Awesome Medical Imaging Datasets — 의료영상 데이터셋 목록</p>                                                                                                                                                                  |

Help → **Open Datasets**에서 공개 데이터셋 목록을 엽니다.

- 예: TCIA, MIMIC-CXR, NLST, OpenNeuro, Medical Segmentation Decathlon, **ACDC**

(심장 cine), BraTS, AMOS

- 요추 연구용 **SPIDER** 데이터셋은 Grand Challenge / Zenodo에서 받습니다.